

Sistemas Operacionais

4 – Gerência do Processador

Prof. Rafael Milbradt

Contato: rmilbradt@gmail.com

Ementa

- UNIDADE 4 – GERÊNCIA DO PROCESSADOR
 - 4.1 – Introdução / Conceituação
 - 4.2 – Critérios de Escalonamento
 - 4.3 – Políticas de Escalonamento
 - 4.4 – Escalonamento em Sistemas de tempo compartilhado / tempo real

07/05/2026

Prof. Rafael

2

Gerência do Processador

- Surgimento dos sistemas multiprogramáveis, onde muitos processos podem estar presentes na MP ao mesmo tempo trouxe um problema aos SOs:
 - Processador é um recurso que sofre concorrência de todos os processos;
 - Estabelecer critérios de seleção para qual processo deve ser o próximo a executar.

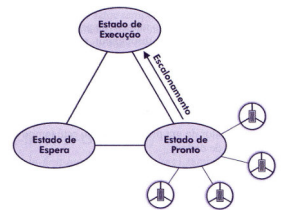
07/05/2026

Prof. Rafael

3

Gerência do Processador

- Funções do escalonador:
 - Manter a UCP ocupada;
 - Balancear o uso da UCP entre os processos;
 - Privilegiar a execução de aplicações críticas;
 - Maximizar a taxa de processos executados pelo sistema;
 - Oferecer tempos de resposta razoáveis para usuários interativos.



07/05/2026

Prof. Rafael

4

Gerência do Processador

- Cada SO tem suas próprias políticas para gerência da UCP conforme suas características:
 - SOs que maximizam throughput;
 - SOs de tempo real;
 - SOs de tempo compartilhado;
- A rotina do SO responsável por selecionar processo para executar é o **Escalonador (Scheduler)**;
- **Dispatcher** é a rotina responsável pela substituição de um processo em execução por outro (trocas de contexto):
 - Tempo gasto nas trocas de contexto → latência do dispatcher;
- Sistemas com processos a unidade de escalonamento é o processo;
 - Nos sistemas que implementam threads, a unidade de escalonamento é a thread.

07/05/2026

Prof. Rafael

5

Gerência do Processador

- Sistemas de tempo compartilhado devem dividir a UCP de forma igual;
 - Evitar o starvation;
- Sistemas de tempo real devem priorizar processos críticos;
- Principais critérios em políticas de escalonamento:
 - Utilização da UCP;
 - Desejável que o processador seja utilizado a maior parte do tempo;
 - Throughput;
 - Número de processos executados em um determinado período de tempo. A maximização é desejada na maioria dos sistemas;
 - Tempo de UCP;
 - Tempo que o processo fica em estado de execução durante a sua vida. Não depende do escalonador e sim das próprias rotinas do processo;

07/05/2026

Prof. Rafael

6

Gerência do Processador

- Tempo de Espera;
 - É o tempo que um processo fica aguardando em estado de pronto durante a sua vida. Minimizar este período é objetivo das políticas de escalonamento.
- Tempo de Turnaround;
 - Tempo que o processo leva desde a criação até o término. Inclui o tempo de UCP, tempo de espera e os tempos de E/S ou de bloqueio;
- Tempo de Resposta;
 - Tempo decorrido entre uma requisição ao sistema ou à aplicação e o instante em que a resposta é exibida. Importante para sistemas interativos.
- Um escalonador de sistemas de tempo compartilhado busca de maneira geral:
 - otimizar o uso da UCP e o throughput e ao mesmo tempo reduzir os tempo de resposta e de turnaround;

07/05/2026

Prof. Rafael

7

Gerência do Processador

- Escalonamentos não-preemptivos e preemptivos:
 - Preempção: possibilidade de o SO interromper um processo em execução e substituí-lo por outro.
 - Deixa os SOs mais complexos, porém é a única forma de garantir um bom desempenho do escalonador;
 - Escalonamento não-preemptivo:
 - Sistemas em batch;
 - Pode perder a UCP também quando vai para o estado de espera;
 - Escalonamento preemptivo:
 - SO pode interromper processos em execução e colocá-los no estado de pronto.
- A seguir serão apresentadas diferentes políticas de escalonamento.

07/05/2026

Prof. Rafael

8

Gerência do Processador

- Escalonamento First-In-First-Out (FIFO)
 - Primeiro que entra no estado de pronto é o primeiro a ser executado;
 - Simples de ser implementado;



07/05/2026

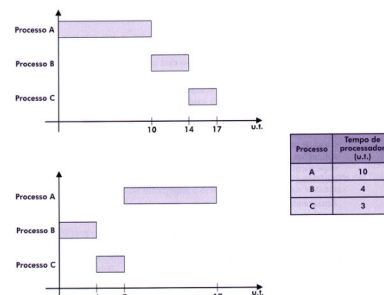
Prof. Rafael

9

Gerência do Processador

a) tempo de espera médio = $0 + 10 + 14 / 3 = 8$

b) tempo de espera médio = $0 + 4 + 7 / 3 = 3,7$



07/05/2026

Prof. Rafael

10

Gerência do Processador

- Problemas:
 - Impossibilidade de prever quando um processo será iniciado;
 - Não se preocupa com o tempo médio de espera;
 - Processos com pequeno tempo de UCP podem ter um turnaround grande;
 - Processos CPU-Bound levam vantagem, pois os IO-Bound entram no estado de pronto no fim da fila;
- Escalonamento **não-preemptivo** implementado em sistemas batch, porém algumas variações dele são usadas em sistemas de tempo compartilhado;

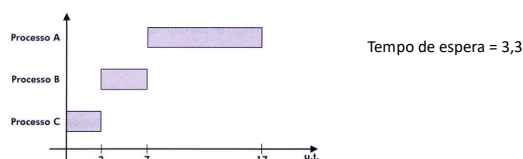
07/05/2026

Prof. Rafael

11

Gerência do Processador

- Escalonamento Shortest-Job-First:
 - Seleciona o processo que tiver o menor tempo de UCP restante para executar primeiro;
 - Escalonamento para os 3 processos anteriores:



07/05/2026

Prof. Rafael

12

Gerência do Processador

- Utilizado nos primeiros SOs batch:
 - O tempo de processamento era associado a cada processo com base em análises estatísticas de execuções anteriores;
 - Impossível estimar tempo para processos interativos, já que a entrada de dados é imprevisível;
 - Uma forma de implementar processos interativos é se basear apenas no tempo médio em que usa a UCP até realizar operação de E/S;
 - Na prática é impossível prever o tempo de UCP na próxima execução;
 - Na sua concepção inicial é **não-preemptivo**;
 - Em relação ao FIFO o SJF reduz o tempo de espera e o tempo médio de turnaround;
 - Porém abre a possibilidade de starvation de processos com muito tempo de UCP;

07/05/2026

Prof. Rafael

13

Gerência do Processador

- **Escanolamento Cooperativo:**
 - Busca aumentar o nível de multiprogramação em sistemas de escalonamento não-preemptivo como o FIFO ou o SJF;
 - Um processo pode voluntariamente liberar o processador, retornando a fila de pronto;
 - Liberação do processador é feita apenas pelo próprio processo;
 - O processo em execução pode verificar a fila de pronto para saber se existem outros processos aguardando;
 - Como a liberação depende do processo, este poderá não liberar o processador causando problemas à multiprogramação;
 - Utilizado nos primeiros SOs da família Windows;

07/05/2026

Prof. Rafael

14

Gerência do Processador

- **Escalonamento Circular:**
 - Muito conhecido como *round robin scheduling* ou *round-robin*;
 - É preemptivo (preempção por tempo);
 - É uma adaptação do FIFO aos sistemas de tempo compartilhado:
 - Fila circular;
 - Processo permanecerá em estado de execução até que faça uma chamada de sistema, termine seu processamento, voluntariamente vá para a fila de pronto ou termina a sua fatia de tempo;
 - O processo vai para o fim da fila e o escalonador pega o primeiro processo na fila para colocar em execução;



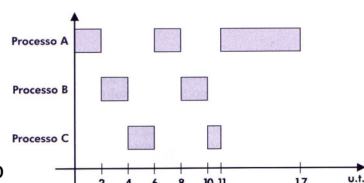
07/05/2026

Prof. Rafael

15

Gerência do Processador

- Exemplo onde a fatia de tempo é de 2 u.t.;
- Fatia de tempo varia entre 10 e 100 milissegundos nos SOs atuais;
- Fatia de tempo alta → comportamento igual ao do FIFO;
- Fatia de tempo baixa → prejuízo no desempenho geral dos processos;



07/05/2026

Prof. Rafael

16

Gerência do Processador

- Principal vantagem: não permitir que um processo monopolize a UCP, já que ele é preemptivo;
- Problema: processos CPU-bound tendem a levar vantagem sobre os IO-bound pois sempre utilizam por completo a sua fatia de tempo;
 - Isto leva a um balanceamento desigual entre os processos;
- **Escalonamento circular virtual:**
 - Processos que saem do estado de espera vão para uma fila de pronto auxiliar;
 - Estes processos da fila auxiliar, que não utilizaram toda a sua fatia de tempo na execução anterior, tem prioridade em relação à fila de pronto normal;



07/05/2026

Gerência do Processador

- **Escalonamento por Prioridades:**
 - Escalonamento do tipo preemptivo realizado com base em um valor associado a cada processo chamado de *"prioridade de execução"*;
 - O processo com maior prioridade de execução no estado de pronto é sempre escolhido para execução;
 - Entre processos de mesma prioridade o escalonamento é FIFO;

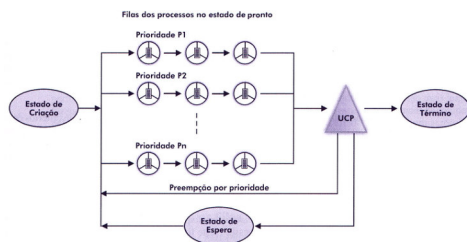
07/05/2026

Prof. Rafael

18

Gerência do Processador

- Não existe o conceito de fatia de tempo nem de preempção por tempo.
- Porém um processo pode sofrer preempção se outro com maior prioridade chegar ao estado de pronto;

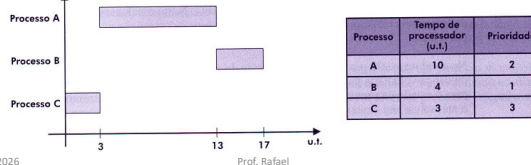


07/05/2026

19

Gerência do Processador

- Não existe o conceito de fatia de tempo porém o SO precisa interromper o processo em execução e verificar de tempos em tempos as filas de pronto;
- Alguns SOs definem valores mais baixos como prioridades maiores de execução: **UNIX em geral**;



07/05/2026

Prof. Rafael

20

Gerência do Processador

- Prioridades são características do contexto de software do processo:
 - Prioridade estática: definida na criação do processo;
 - Prioridade dinâmica: implementada em alguns SOs. Vai sendo definida pelo próprio SO conforme o comportamento de cada processo;
- Problema: processos com prioridade baixa podem sofrer **starvation**.

07/05/2026

Prof. Rafael

21

Gerência do Processador

- **Aging**: mecanismo que incrementa a prioridade dinâmica de processos mais antigos para evitar o starvation;
- Utilizado frequentemente em SOs de tempo real, onde não é usada a preempção por tempo;
 - Também usado em SOs de tempo compartilhado que implementam processos de tempo real.

07/05/2026

Prof. Rafael

22

Gerência do Processador

- **Escalação Circular com Prioridades**:
 - Implementa o recurso de fatia de tempo e de prioridade de execução ao mesmo tempo;
 - Processos sofrem preempção por tempo, mesmo que não exista outro processo com prioridade maior para ser escalonado;
 - Implementado por grande parte dos SOs de tempo compartilhado como Windows e Unix;
 - Prioridades estáticas: definidas pelo administrador do sistema;
 - Prioridades dinâmicas: definidas durante a execução pelo SO de acordo com o comportamento de cada processo;

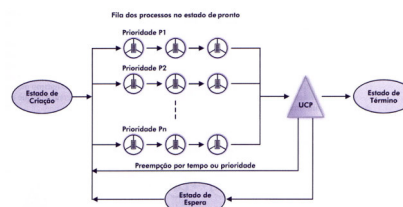
07/05/2026

Prof. Rafael

23

Gerência do Processador

- O ajuste dinâmico das prioridades pode auxiliar num uso igualitário do processador.
- Processos que saem do estado de espera podem receber temporariamente uma prioridade maior;
 - Maior chance de ser escalonado logo e recuperar o tempo perdido em E/S;



07/05/2026

24

Gerência do Processador

- **Escalação com múltiplas filas:**

- Diversas filas de processos no estado de pronto;
- Cada fila possui prioridade e não o processo;
- Processos são associados às filas em função de suas características e importância para o sistema;
- Cada fila pode possuir um sistema próprio de escalonamento, como: FIFO, Circular, etc.
- O SO só pode escalonar processos de uma fila se as filas de maior prioridade estiverem vazias;

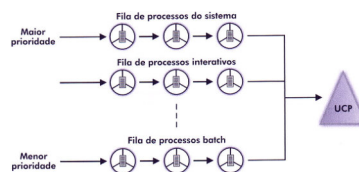
07/05/2026

Prof. Rafael

25

Gerência do Processador

- Processos são classificados em função do tipo e colocados nas respectivas filas;



- Problema 1: processos não podem mudar de fila durante a execução, mesmo que mudem suas características;
- Problema 2: **starvation**;

07/05/2026

Prof. Rafael

26

Gerência do Processador

- **Escalação por Múltiplas Filas com Realimentação:**

- Parecido com o de múltiplas filas, porém os processos podem trocar de fila durante a execução;
- SO identifica dinamicamente o comportamento dos processos e vai fazendo a associação às filas durante a execução;
- FIFO adaptado com fatia de tempo é implementado para escalonamento em todas as filas com exceção da fila de menor prioridade:
 - Escalonamento circular;

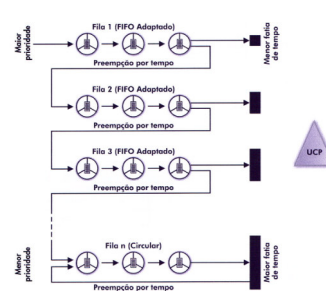
07/05/2026

Prof. Rafael

27

Gerência do Processador

- Filas de maior prioridade tem fatias de tempo menor;
- Processos entram na fila de maior prioridade e vão sendo direcionados para filas de menor prioridade quando usam toda a sua fatia de tempo;
- CPU-bound: tendência a cair de prioridade;
- IO-bound: permanecem nas filas superiores;



07/05/2026

Prof. Rafael

28

Gerência do Processador

- **Escalação por Múltiplas Filas com Realimentação:**

- Problemas:
 - Processos que são CPU-bound e se tornam IO-bound não podem subir de prioridade;
 - Complexidade de implementação e maior overhead no sistema;

07/05/2026

Prof. Rafael

29

Gerência do Processador

- **Política de escalonamento em SOs de tempo compartilhado:**

- Processamento interativo no qual os usuários interagem com os processos e esperam tempos de resposta baixos;
- Do ponto de vista do SO os processos são do tipo CPU-bound ou IO-bound, apenas.

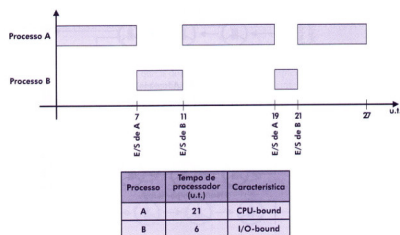
07/05/2026

Prof. Rafael

30

Gerência do Processador

- Tomamos como exemplo um processo CPU-bound e outro IO-bound, pelo escalonamento FIFO:



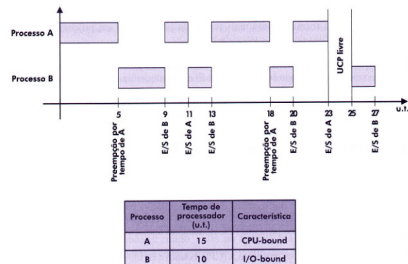
07/05/2026

Prof. Rafael

31

Gerência do Processador

- Agora com o escalonamento circular com fatia de tempo igual a 5 u.t.:



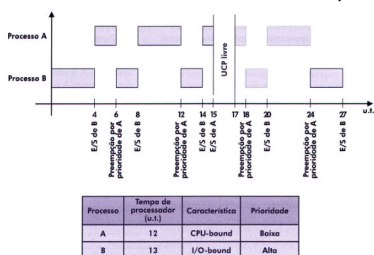
07/05/2026

Prof. Rafael

32

Gerência do Processador

- Compartilhamento do processador melhor que FIFO, porém ainda é desigual;
 - Se os processos são tratados da mesma forma, processos CPU-bound sempre levam vantagem no uso do processador.
- Se for utilizado o escalonamento circular com prioridades:



07/05/2026

33

Gerência do Processador

- Conclusões sobre escalonamento em sistemas de tempo compartilhado:
 - O tempo de resposta, que está relacionado com o tempo de espera, é o parâmetro de desempenho mais importante para usuários de sistemas interativos;
 - Implementar prioridade dinâmica é complexo, porém a melhora no tempo de resposta compensa.

07/05/2026

Prof. Rafael

34

Gerência do Processador

- Política de escalonamento em SOs de tempo real:**
 - Algumas aplicações precisam de respostas imediatas: controle de produção em indústrias, tráfego aéreo, etc.
 - O escalonamento por prioridades precisa ser utilizado, com fatias de tempo menores (reduzir o tempo de resposta);
 - No SO OpenVMS as prioridades variam de 0 a 31, sendo que de 16 a 31 as prioridades são de tempo real;
 - Nas prioridades de tempo real não existe preempção por tempo;

07/05/2026

Prof. Rafael

35

Fim

- Fonte para conteúdo e ilustrações:
 - MACHADO, Francis Berenger; MAIA, Luiz Paulo. **Arquitetura de Sistemas Operacionais**. Editora LTC, 5ª Ed., 2013.

07/05/2026

Prof. Rafael

36